KẾ HOẠCH VẬN HÀNH, BẢO TRÌ/ *OPERATION, MAINTERNANCE PLAN*
NĂM/ *YEAR:* 2024
DỰ ÁN/ *PROJECT:* JD Hải Phòng 1

STT/ *NO*	HỆ THỐNG/ *SYSTEM*	HẠNG MỤC/ *ITEMS*	CÔNG VIỆC THỰC HIỆN/ *WORK PERFORMED*	Kế hoạch /Thực tế	NĂM/ YEAR 2024																																																	
					Jan				Feb				Mar				Apr				May				Jun				Jul				Aug				Sep				Oct				Nov				Dec			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	**Hệ thống bơm chữa cháy/ Hệ thống chữa cháy/ Hệ thống báo cháy** *Fire pump system/ Fire fighting system/ Fire alarm system*	Trạm bơm chữa cháy *Fire pump station*	Kiểm tra theo checklist trạm bơm chữa cháy (Bảng điều khiển, bơm điện, bơm diesel, rò rỉ, áp suất, mực nước bồn chữa cháy...) *Check according to the fire pump station checklist (Control panel, electric pump, diesel pump, leakage, pressure, fire tank water level...)*	Kế hoạch	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
				Thực tế																																																
2			Vệ sinh phòng trạm bơm, tủ điều khiển, máy bơm *Cleaning pump station rooms, control cabinets, and pumps*	Kế hoạch				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M		
				Thực tế																																																
3		Chạy thử máy bơm chữa cháy *Test run the fire pump*	Vận hành mỗi máy bơm chữa cháy mỗi tuần một lần trong ít nhất 10-30 phút theo quy định và kiểm tra tình trạng hoạt động *Operate each fire pump once a week for at least 10-30 minutes according to regulations and check the operating condition*	Kế hoạch	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
				Thực tế																																																
4		Kiểm tra PHCC *Check the fire protection system*	Kiểm tra theo checklist hệ thống chữa cháy vách tường *(lăng phun, vòi chữa cháy, van, ron...) Check the wall fire suppression system checklist (spray nozzles, fire hoses, valves, gaskets...)*	Kế hoạch	M				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M			
				Thực tế																																																
5			Kiểm tra phun nước ngẫu nhiên 1 họng vòi chữa cháy tủ vách tường *Check random water spraying of 1 wall cabinet fire hose*	Kế hoạch	Q												Q												Q												Q											
				Thực tế																																																
6			Kiểm tra định kỳ hệ thống Sprinkler, Tủ chữa cháy vách tường, Alarm Van, Van giảm áp *Periodically check Sprinkler systems, wall fire cabinets, Alarm Valves, and Pressure Reducing Valves*	Kế hoạch	Q												Q												Q												Q											
				Thực tế																																																
7			Kiểm tra định kỳ hệ thống chữa cháy ngoài nhà: Trụ chữa cháy, tiếp nước, tủ chữa cháy, van, vòi, lăng… *Periodically check the outdoor fire fighting system: fire hydrants, water supply, fire cabinets, valves, faucets, nozzles, etc.*	Kế hoạch	M				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M			
				Thực tế																																																
8		Kiểm tra bình chữa cháy ABC, CO2 *Check ABC and CO2 fire extinguishers*	Kiểm tra theo checklist bình chữa cháy xách tay (Bột CO2) *Check the portable fire extinguisher checklist (CO2 powder)*	Kế hoạch	M				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M			
				Thực tế																																																
9			Kiểm tra vệ sinh tủ vách tường, ngoài nhà (bao gồm vòi, lăng, van, bình chữa cháy, tủ..) *Check the cleanliness of wall cabinets and outside the house (including faucets, valves, fire extinguishers, cabinets, etc.)*	Kế hoạch	M				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M			
				Thực tế																																																
10		Kiểm tra định kỳ hệ thống báo cháy *Periodically check the fire alarm system*	Kiểm tra tủ báo cháy trung tâm *Check the central fire alarm cabinet*	Kế hoạch	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
				Thực tế																																																
11			Kiểm tra: đường truyền, tín hiệu báo cháy; kiểm tra đầu báo cháy, đường truyền tín hiệu; Chức năng chỉ thị và chức năng điều khiển… *Check: transmission lines, fire alarm signals; Check fire detectors and signal transmission lines; Indicator function and control function...*	Kế hoạch		Q												Q												Q												Q											
				Thực tế																																																
12			Kiểm tra hoạt động đầu báo cháy/kiểm tra liên động với các hệ thống khác *Check fire detector operation/ Check interlock with other systems*	Kế hoạch																	HY																					HY											
				Thực tế																																																
13		Bảo trì máy bơm Chữa cháy/ Hệ thống PCCC/ Báo cháy *Maintaining Fire pumps/Fire protection systems/Fire alarms*	Giám sát nhà thầu bảo trì theo quy trình vận hành và bảo trì (O&M) và pháp luật *Supervise maintenance contractors according to operations and maintenance (O&M) procedures and laws*	Kế hoạch																																				Y												
				Thực tế																																																
14			Bảo trì định kỳ hệ thống phòng cháy chữa cháy bao gồm: Hệ thống báo cháy, hệ thống bơm, vòi chữa cháy, van, spinkler, bình chữa cháy *Periodic maintenance of the fire protection system includes: Fire alarm system, pump system, fire hose, valve, spinkler, fire extinguisher*	Kế hoạch																																				Y												
				Thực tế																																																
15			Báo cáo Chủ đầu tư nếu có bất thường, hư hỏng *Report to the Investor if there is any abnormality or damage*	Kế hoạch	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent	D / Urgent
				Thực tế																																																
16		Diễn tập Phòng cháy chữa cháy *Fire protection drills*	Diễn tập PCCC định kỳ theo quy định của Pháp luật *Periodic fire prevention and fire protection drills according to the provisions of Law*	Kế hoạch																																		Y												
				Thực tế																																																
17	**Hệ thống cấp, thoát nước** Water supply and drainage system	Kiểm tra hệ thống thoát nước mưa, máng xối,hệ thống sumpit *Check the rainwater drainage system, gutters, sumpit system*	Vận hành hệ thống bơm nước thải *Operate wastewater pumping system*	Kế hoạch	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
				Thực tế																																																
18			Bảo trì hệ thống bơm nước thải *Maintain wastewater pumping system*	Kế hoạch															HY																							HY											
				Thực tế																																																

STT/ *NO*	HỆ THỐNG/ *SYSTEM*	HẠNG MỤC/ *ITEMS*	CÔNG VIỆC THỰC HIỆN/ *WORK PERFORMED*	Kế hoạch /Thực tế	NĂM/ YEAR 2024																																																	
					Jan				Feb				Mar				Apr				May				Jun				Jul				Aug				Sep				Oct				Nov				Dec			
					1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
19	**Hệ thống cấp, thoát nước** Water supply and drainage system	Kiểm tra hệ thống thoát nước mưa, máng xối,hệ thống sumpit Check the rainwater drainage system, gutters, sumpit system	Kiểm tra, vệ sinh hệ thống thoát nước mưa, nước thải định kỳ, bao gồm mái tôn, máng xối, hố ga… *Periodically check and clean the rainwater and wastewater drainage systems, including roofs, gutters, manholes…*	*Kế hoạch*									Q												Q												Q												Q			
				Thực tế																																																
20	**Cột chống sét** *Lightning rod*	Kiểm tra *Check*	Kiểm tra định kỳ: Kim thu sét, cột, hộp kiểm tra, hộp đếm sét, dây dẫn sét *Periodic inspection: Lightning rods, columns, test boxes, lightning counters, lightning conductors*	*Kế hoạch*																	HY																								HY							
				Thực tế																																																
21		Kiểm định *Accreditation*	Kiểm định hệ thống theo quy định của Pháp luật *Accreditation the system according to the provisions of law*	*Kế hoạch*																																							Y							
				Thực tế																																																
22	**Hệ thống điện** *Power system*	Kiểm tra hoạt động máy biến áp và tủ trung thế *(RMU) Check the operation of transformers and medium voltage units (RMU)*	Kiểm tra hoạt động, trang thái *(ACB, MCCB, bảo vệ, thông số dòng điện, điện áp, thông số công suất, nhiệt độ, hệ số công suất...)* để phát hiện kịp thời các vấn đề Kiểm tra, xử lý và báo cáo nếu có bất thường Phối hợp với Khách thuê để kiểm tra trực quan DB tại mỗi đơn vị RBW Báo cáo Chủ đầu tư nếu có bất thường, hư hỏng *Check operation and status (ACCB, MCCB, protection, current parameters, voltage, capacity parameters, temperature, power factor,...) to promptly detect problems Check, handle and report if there are any abnormalities Coordinate with tenants to visually inspect DB at each RBW unit*	*Kế hoạch*	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
				Thực tế																																																
23		Tủ chuyển mạch chính *(MSB) Main switching cabinet (MSB)*		*Kế hoạch*	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
				Thực tế																																																
24		Tủ phân phối chính *(MDB) Main distribution cabinet (MDB)*		*Kế hoạch*				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M
				Thực tế																																																
25		Bảng phân phối *(DB) Distribution Table (DB)*		*Kế hoạch*				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M
				Thực tế																																																
26		Vệ sinh *Clean*	Vệ sinh phòng điện, tủ điện MSB, MDB, DB *Cleaning electrical rooms, electrical cabinets MSB, MDB, DB*	*Kế hoạch*				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M
				Thực tế																																																
27		Bảo trì máy phát điện *Generator maintenance*	Giám sát bảo trì ,thí nghiệm của nhà thầu đối với máy phát điện Báo cáo chủ đầu tư nếu có bất thường,hư hỏng *Supervise maintenance and testing of contractors for generators Report to the investor if there is any abnormality or damage*	*Kế hoạch*																																											Y/ Urgent			
				Thực tế																																																
28		Chạy kiểm tra máy phát điện *Run a generator test*	Chạy thử máy trong 30 phút kiểm tra tình trạng hoạt động ,trạng thái (Số vòng quay, tần số máy ,thông số điện áp, thông số công suất, nhiệt độ, hệ số công suất..) *Test run the machine for 30 minutes to check the operating status and status (Number of revolutions, machine frequency, voltage parameters, capacity parameters, temperature, power factor, etc.)*	*Kế hoạch*	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W	W
				Thực tế																																																
29		Bảo dưỡng, thí nghiệm máy biến áp, RMU, MSB *Maintenance and testing of transformers, RMU, MSB*	Giám sát bảo trì, thí nghiệm của nhà thầu đối với máy biến áp, RMU và MSB Báo cáo chủ đầu tư nếu có bất thường, hư hỏng *Supervise maintenance and testing of contractors for transformers, RMU and MSB Report to the investor if there is any abnormality or damage*	*Kế hoạch*																																											Y/ Urgent			
				Thực tế																																																
30	**Đèn chiếu sáng công cộng** *Public lighting*	Kiểm tra hoạt động của tủ điện điều khiển và đèn đường *Check the operation of control cabinets and street lights*	Kiểm tra tình trạng đèn *(bật đèn hay không)* Xử lý và báo cáo nếu có tình trạng bất thường *Check the light condition (light on or not) Handle and report if there is an abnormal situation*	*Kế hoạch*								Q												Q												Q												Q			
				Thực tế																																																
31		Bảo trì định kỳ *Periodic maintenance*	Kiểm tra tiếp địa, kiểm ra siết kết nối điện, kiểm tra siết bu lông liên kết, xử lý ri sét bu lông đai ốc… *Check grounding, check and tighten elecrical connections, check and tighten connection bolts, handle rust on nuts and bolts…*	*Kế hoạch*								Q												Q												Q												Q			
				Thực tế																																																
32	**Chiếu sáng & đèn khẩn cấp** *Lighting and emergency lights*	Kiểm tra đèn khẩn cấp, đèn Exit *Check emergency lights and Exit lights*	Định kỳ kiểm tra tình trạng, thời lượng pin dự phòng đèn khẩn cấp để sửa chữa, khắc phục kịp thời *Periodically check the condition and battery life of emergency light backup batteries for timely repairs*	*Kế hoạch*	M				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M				M			
				Thực tế																																																
33		Bảo trì định kỳ theo quy định *Periodic maintenance according to regulations*	Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo quy định TT17-BCA *Periodic maintenance and servicing according to regulations TT17-BCA*	*Kế hoạch*																																							Y							
				Thực tế																																																
34	**Hàng rào điện tử / Carparking** *Electronic Fence / Carparking*	Kiểm tra tình trạng của hàng rào/cần nâng hạ,cần quay 3 chân /cảm biến vòng từ/hệ thống camera nhận diện biển số . *Check the condition of the fence/lifting boom, 3-legged rotating boom/magnetic ring sensor/license plate recognition camera system.*	Kiểm tra hoạt động của tủ điện điều khiển ,ổ trục quay ,tín hiệu vòng từ,hệ thống thẻ trip, mắt camera nhận diện biển số *Check the operation of the control cabinet, rotating bearing, magnetic ring signal, chip card system, license plate recognition camera eye*	*Kế hoạch*	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D
				Thực tế																																																
35			Bảo dưỡng, vệ sinh hệ thống tủ điều khiển dây tín hiệu các thiết bị khác của hệ thống *Maintain and clean the system of control cabinets, signal wires and other equipment of the system*	*Kế hoạch*								Q												Q												Q												Q			
				Thực tế																																																
36			Bảo trì định kỳ theo *O&M Periodic maintenance according to O&M*	*Kế hoạch*																					HY																								HY			
				Thực tế																																																
37	**Hàng rào/ Đường/ Vỉa hè** *Fence/ Road/ Sidewalk*	Kiểm tra định kỳ tình trạng của hàng rào/đường/via hè ở các khu vực chung. *Periodically check the condition of fences/roads/sidewalks in common areas.*	Kiểm tra hệ thống cổng, hàng rào *Check gate and fence systems*	*Kế hoạch*															HY																							HY									
				Thực tế																																																
38			Bảo dưỡng, vệ sinh mặt đường *Road surface maintenance and cleaning*	*Kế hoạch*															HY																							HY									
				Thực tế																																																

| STT/ *NO* | HỆ THỐNG/ *SYSTEM* | HẠNG MỤC/ *ITEMS* | CÔNG VIỆC THỰC HIỆN/ *WORK PERFORMED* | Kế hoạch /Thực tế | NĂM/ YEAR 2024 | | |